Anexo B: Banco de preguntas de la validación

Cómo se evaluó cada ejecución

Cada pregunta se ejecutó tres veces en una conversación nueva. Cada ejecución se evaluó con los criterios de la Tabla 1 y se registra en la cabecera de su caja: veredicto, latencia y calidad (coherencia / pertinencia / suficiencia). El tiempo total es lo que tarda la respuesta completa desde que se envía la pregunta, y el tiempo de Tools es la suma de lo que tardó cada Tool en responder; cada Tool usada se lista con su propio tiempo. La referencia de cada pregunta se calculó con consultas directas a la base `mes_core`, sin usar los servidores evaluados.

Table 1: Criterios de evaluación de cada ejecución.

Criterio	Escala	Cómo se asigna
Veredicto	Correcta / incorrecta	Correcta si los datos clave coinciden con la referencia (tolerancia de 0,5 puntos porcentuales en OEE y conteos). En las preguntas sin datos, correcta si el modelo indica que no hay información. Una respuesta vacía es incorrecta.
Coherencia (C)	1 a 5	5: clara y sin contradicciones. 3: se entiende, con partes confusas. 1: se contradice o no se entiende.
Pertinencia (P)	1 a 5	5: responde exactamente lo preguntado. 3: responde, pero mezcla información que no se pidió. 1: trata otro tema.
Suficiencia (S)	1 a 5	5: incluye el dato con fecha, línea y unidad. 3: incluye el dato, pero falta contexto. 1: no alcanza para usarse.
Alucinación	Sí / no	Sí si afirma una cifra, orden, paro o causa que no se encuentra en los datos. No si todo lo afirmado se puede rastrear a los datos.

La calidad se puntúa sin tener en cuenta si el dato es correcto, que ya lo recoge el veredicto. Una respuesta vacía recibe 1/1/1.

Pregunta 1 Histórica • D3.2

Pregunta. ¿Cuál fue el OEE de la Línea A de Empaque Maíz el 18 de septiembre de 2026?

Servidor MCP. `mes-history-mcp`

Referencia. OEE de 79,1 % (disponibilidad 100,0 %, rendimiento 80,5 %, calidad 98,3 %). Ese día iniciaron 3 corridas, con 35.002 s de marcha y 11.796 unidades procesadas: 11.590 buenas y 206 de desperdicio.

Ejecución 1 Veredicto: [pendiente] • Total: 10,45 s • Tools: 0,41 s • Calidad: [C/P/S]

Tools usadas. `get_oee_history` 0,40 s

El **OEE de la Línea A de Empaque Maíz el 18 de septiembre de 2026 fue de 79,1 %**.

Componente	Valor
Disponibilidad	100,0 %
Rendimiento	80,5 %
Calidad	98,3 %
OEE	**79,1 %**

Ese día arrancaron 3 corridas, con unas 9,7 horas en marcha (35.002 s). Se procesaron 11.796 unidades: 11.590 buenas y 206 de desperdicio.
La pérdida principal fue el **rendimiento**: la línea produjo alrededor de un 20 % por debajo de su velocidad ideal. La calidad fue alta.
Hay dos cosas a tener en cuenta sobre estas cifras:

- **Disponibilidad del 100 %.** No hay paros registrados dentro de las corridas, ni programados ni no programados. Si en realidad hubo microparos o paros cortos que no se reportaron, podrían estar escondidos dentro de la pérdida de rendimiento.
- **Cómo se asignan las corridas al día.** Cada corrida cuenta completa en el día en que empieza. Si alguna empezó el 18 y terminó el 19, toda su producción aparece en el 18.

¿Quieres que revise los paros del día o la producción hora por hora para entender de dónde viene la pérdida de rendimiento?

Ejecución 2 Veredicto: [pendiente] • Total: 10,5 s • Tools: 0,41 s • Calidad: [C/P/S]

Tools usadas. `get_oee_history` 0,40 s

El **OEE de la Línea A de Empaque Maíz el 18 de septiembre de 2026 fue de 79,1 %**.

Componente	Valor
Disponibilidad	100,0 %
Rendimiento	80,5 %
Calidad	98,3 %
OEE	**79,1 %**

Ese día hubo 3 corridas, con unas 9 h 43 min de marcha en total. Se procesaron 11.796 unidades: 11.590 buenas y 206 de desperdicio.
El rendimiento es lo que más bajó el OEE. La línea produjo a cerca del 80 % de su velocidad ideal.
La disponibilidad aparece en 100 % porque el MES no registró ningún paro (ni programado ni no programado) dentro de las corridas. Si sabes que hubo paros ese día, puede que no se hayan registrado o que hayan ocurrido entre corridas, y en ese caso la disponibilidad real sería menor.

Ejecución 3 Veredicto: [pendiente] • Total: 9,58 s • Tools: 0,36 s • Calidad: [C/P/S]

Tools usadas. `get_oee_history` 0,36 s

El **OEE de la Línea A de Empaque Maíz el 18 de septiembre de 2026 fue de 79,1 %**.

Componente	Valor
Disponibilidad	100,0 %
Rendimiento	80,5 %
Calidad	98,3 %
OEE	**79,1 %**

> Ese día empezaron 3 corridas, todas cerradas, con un tiempo total en marcha de unas 9,7 horas (35.002 s). Se procesaron 11.796 unidades: 11.590 buenas y 206 de desperdicio.
> El rendimiento es lo que más bajó el OEE. La línea produjo cerca del 80 % de lo que permitía su velocidad estándar. La disponibilidad de 100 % sale de que las corridas no tienen paros registrados, ni programados ni no programados. Vale la pena confirmar que en efecto no hubo paros y que no faltan registros, porque eso afectaría el cálculo.
> ¿Quieres que revise la producción hora a hora o por corrida para ver dónde se perdió rendimiento?